

김범수 (Bumsoo, Kim)

끊임없이 질문하며, 답을 찾는 백엔드 개발자 김범수 입니다



CONTACT



Tel 010-7425-5480



E-Mail show7441@gmail.com



Github. <https://github.com/Kimbumsoo99>

더 좋은 퍼포먼스를 낼 방법이 없을까?

다양한 방법론 및 SW 기술을 활용하여, 시스템 퍼포먼스를 30% 이상 개선한 경험이 있습니다.
완성된 코드도 한 번 더 검토하며, 기능 개선을 위한 AI 등 새로운 기술적 도입에 두려움이 없습니다.

팀의 성공을 위해 무엇을 더할 수 있을까?

8번의 프로젝트 리더 경험 속에서, **투명한 의사소통**이 프로젝트 성공의 열쇠임을 깨달았습니다.
저는 **열린 대화와 신뢰**를 기반으로 팀의 잠재력을 극대화하는 것을 목표로 합니다.

성과를 넘어 지속 가능성을 위한 시스템을 어떻게 만들 수 있을까?

개발 환경에 실시간 알림 시스템을 도입하여, 오류를 감지하고 신속히 대응한 경험이 있습니다.
유지보수성을 높이기 위한 객체지향적 설계를 준수하며 장기적인 관점을 고려하며 개발을 진행합니다.

SKILLS



JAVA



- 4번의 프로젝트에서 주력 언어로 사용하며, 활용 능력에 대하여 가장 자신 있는 언어입니다.
- OOP 원칙을 이해하고, 코드를 작성할 때 객체지향적인지 한 번 더 고민합니다.
- MVN 및 공식 문서를 참고하여 Java 프레임워크와 라이브러리 사용이 가능합니다.



Python



- AI 서버에 Celery를 결합해 GPU 사용 데이터 처리 및 비동기 작업 관리 효율을 60% 향상 시킨 경험이 있습니다.
- 3번의 프로젝트에서 Flask, Fast API 등을 사용한 경험이 있으며, AI를 활용하기 위한 보조 또는 주 역할로 서버를 구성한 경험이 있습니다.
- Pandas, NumPy, Matplotlib 등을 활용한 AI 성능 시각화 및 F1 Score, MAE 등을 활용한 정량적 평가 요소로 사용한 경험이 있습니다.



Spring



- 회원가입 후 이메일 인증 기능을 Spring Event로 도입하여, 응답 속도 약 90% 개선한 경험이 있습니다. (기존 2200ms → 220ms)
- Spring MVC를 활용한 RESTful API 설계 경험이 있습니다.
- Spring Security, JPA 등 다양한 Spring Framework 활용 능력이 있으며, 공식 문서 및 자료 조사를 통한 적용을 빠르게 할 수 있습니다.



DB



- MongoDB와 Redis를 결합해 비정형 데이터와 캐싱 작업을 처리하여 서비스 응답 속도를 30% 개선한 경험이 있습니다.
- MySQL, PostgreSQL 등 다양한 RDBMS를 활용하여, 데이터 조회와 저장을 인덱싱, 트랜잭션을 활용해 안정적으로 구현했습니다.
- RDBMS, NoSQL에 대한 이해를 바탕으로 프로젝트에 알맞는 스킴을 선택할 수 있습니다.



Git



- Git-flow에 익숙하며, 브랜치 관리 및 코드 리뷰 등 협업에서의 규칙을 준수합니다.
- GitHub Actions를 활용하여, CI/CD 파이프라인을 설정할 수 있습니다.
- 여러 개발자와의 협업 중 발생한 충돌 현상을 Git을 통해 해결할 수 있습니다.



Infra



- Jenkins를 활용한 CI/CD 파이프라인을 구축할 수 있으며, 프로세스에 대한 이해가 있습니다.
- 요구사항에 맞는 도커 컴포즈 파일을 작성할 수 있습니다.

COMMUNITY



ETC



Education

삼성 청년 SW 아카데미 11기
(SSAFY)

- 2024.01 ~ 2024.12
- 1학기 성적우수상 수상
- 2학기 프로젝트 우수상 3회

성결대학교

- 2018.03 ~ 2024.02
- 정보통신공학과 학사 졸업 - (ABEEK 인증)
- 종합평점 4.32/4.5 (수석)
- 전공평점 4.35/4.5

Awards

2024.11	삼성 청년 SW 아카데미 프로젝트 우수상(3등/9팀)
2024.10	삼성전자 SDC 프로젝트 우수상(3등/6팀)
2024.08	삼성 청년 SW 아카데미 프로젝트 우수상(1등/11팀)
2024.05	삼성 청년 SW 아카데미 성적우수상(2등/30명)
2023.12	2023년 한이음 ICT멘토링 공모전 입선
2022.12	2022학년도 프로젝트 기획 경진대회 최우수상
2022.06	2022학년도 모바일 프로그래밍 경진대회 최우수상
2021.12	2021학년도 전자회로 설계 경진대회 우수상

Certificates

2024.09	삼성 상시 SW 역량테스트 Level B
2024.05	TOEIC Speaking test - IM2
2024.04	SQLD
2023.06	정보처리기사

Project Summary

2024	 Able Recruit 팀장, BE, AI	2024.10.14 - 2024.11.19 (5주 / 6인) ABLEJ 기업 연계	AI 기반의 종합적인 채용 시스템 지원 플랫폼 (3p) LLM, LangChain 검증, Spring Event 처리 성능 개선(90%) Spring, FastAPI, JPA
	 Defect Studio BE, AI	2024.08.19 - 2024.10.11 (8주 / 6인) 생신기술연구소 기업 연계	스마트팩토리 불량데이터 생성 서비스 (6p) MVTec DataSet 활용, 논문 기반 성능 개선 검증, 오픈소스 커스텀 활용 Diffusion 모델, GPU 사용률 최대화
	 키즈링크 팀장, BE, Infra, FE	2024.07.08 - 2024.08.16 (6주 / 6인)	유치원 선생님을 위한 업무 편의 플랫폼 (9p) 현업자 피드백 기반 개발, AI 기술 도입으로 업무 시간 97% 개선 S3 비동기 업로드, 백트래킹 기반 상담 조율 알고리즘, 실시간 녹화 및 육설 감지 시스템
	 Tripor 팀장, BE, FE, Infra	2024.04.15 - 2024.05.23 (5주 / 2인)	국내 여행지 추천 서비스 (12p) MyBatis, TSP 기반 최단 경로 추천 API, 여행 계획 추천 API, AI 자동 여행 후기 공공 데이터 API 크롤링
2023	 WatchDog 팀장, BE, FE, Infra	2023.01 - 2023.06 (5개월 / 5인)	사설 클라우드 구축 및 모니터링 시스템 (14p) VMWare API를 활용한 모니터링 시스템, Polling 방식 모니터링 및 차트 UI 제공 위기 감지 메일링 서비스, HA, DRS 기술 활용한 가용성 처리
2022	 스마트자동차 센서 제어, AI	2022.10 - 2022.12 (2개월 / 5인)	스마트 자동차 OpenCV 활용 얼굴 인증, 초음파 센서 기반 충돌방지 시스템, 미세먼지 세션 기반 환풍 시스템, 조도 센서 기반 LED 점등, 우적 센서 기반 와이퍼 ON/OFF
	 아 맞다! 팀장, 기능 개발	2022.04 - 2022.06 (2개월 / 3인)	쇼핑 리마인더 Mobile APP RecyclerView 활용, NotificationManager를 통한 알림 시스템, SQLite 상품 저장 상품 검색, 정렬 기능 제공

A Able Recruit

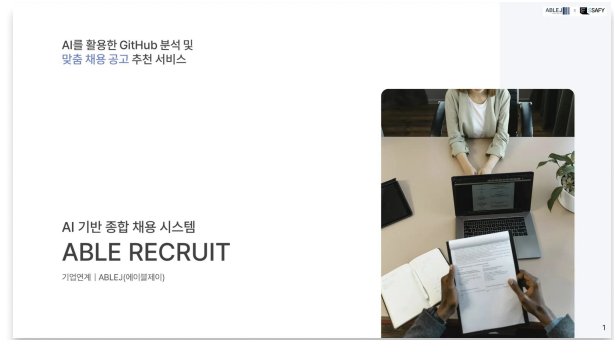
ABLEJ 기업 연계

AI 기반의 종합적인 채용 시스템 지원 플랫폼

2024.10.14 - 2024.11.19 (5주 / 6인)

참고 링크

Code. Github URL



역할

Backend(25%), AI Engineer(70%),
Leader

팀원 구성

Frontend 3 | Backend 3

특이사항

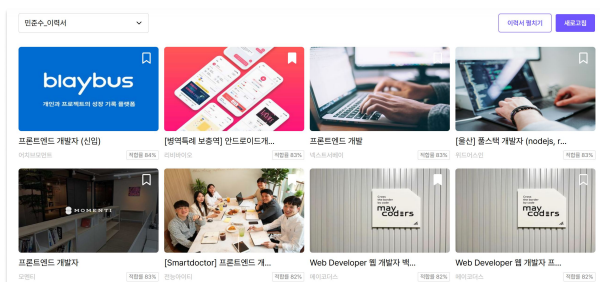
SSAFY ABLEJ 기업연계 프로젝트

SSAFY 기업연계 프로젝트 우수상 (3등/9팀)

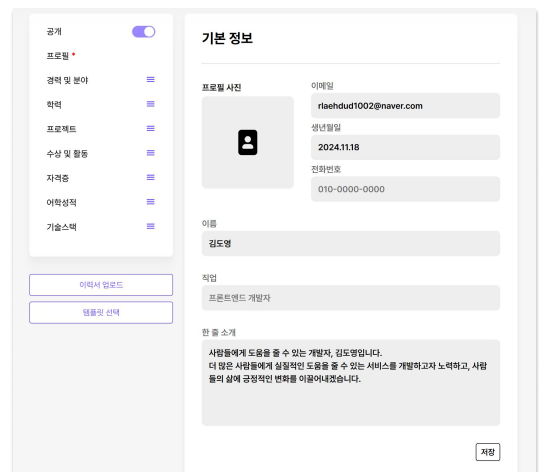
개발 환경

Frontend	TypeScript, NextJS, React, SCSS, ESLINT
Backend	Java 21, Spring Boot, JPA, FastAPI
Database	PostgreSQL, MongoDB, Redis
AI	LangChain, LLaMA Model(meta-llama/llama-3.1-8B, meta-llama/code-llama-7b-hf)
Infra	Celery, Docker, Docker Compose, Jenkins, NginX, Github Actions, MinIO, Ubuntu, GCS

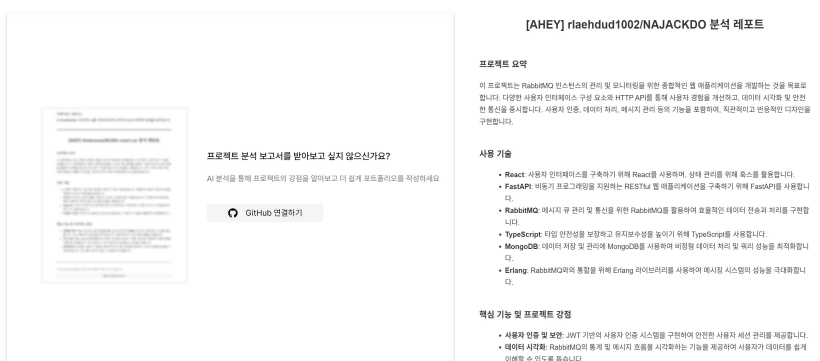
Preview



AI 기반 채용 공고 추천 서비스



포트폴리오 작성 폼



Github 리포지토리 요약 및 포트폴리오 어필 기능

담당 업무

프로젝트 분석 API 및 메일링 서비스 개발

- ✓ 사용자 Git Repository 정보 및 접근 권한을 기반으로 프로젝트 분석 해주는 API 구현
 - LLaMA Model 텍스트 전처리 활용을 통해 토큰 절감 약 50% 향상으로 비용 최대 70% 감소
 - 리포지토리 분석 결과 응답 OpenFeign을 활용한 메일링 서비스 개발
 - Open AI 기반 요약 시스템 Lang Chain 도입으로 정확도 개선 (정성적 평가 결과 70% 이상 만족도 개선)
 - 비동기 API 병렬 시스템 도입으로 응답 시간 60% 단축
 - Redis, Celery 활용으로 GPU 자원 사용률 증대 및 서버 안정성 처리 증가

이력서 관리 API 개발 및 NoSQL 솔루션 도입

- ✓ 사용자 이력 정보를 플랫폼 기반에서 관리할 수 있는 API 개발
 - 반정규화를 통한 조회 성능 향상
 - 기존 RDB에 설계된 이력서 테이블의 연관관계가 복잡하여, JOIN 연산에 지연 발생
 - Resume - TechSkill - ReferenceUrl간 조회에 반정규화가 가능하겠다고 여겨 TechSkill 하위 Url 필드를 포함하게 하여 성능 개선
 - 이력서 기반 포트폴리오 생성 API에 MongoDB를 통한 이력서 정보 저장으로 응답 속도 30% 개선

Spring Event 기반 이메일 처리

- ✓ 사용자 회원 가입 시 이메일 기반 인증 처리 개발
 - 회원 가입 시 이메일 인증 로직 Spring Event 분리로 응답 시간 최대 90% 단축 (기존 2200ms → 220ms)
- ✓ 프로젝트 분석 리포트 이메일 처리
 - 프로젝트 분석 리포트 Spring Event 처리를 통한 응답 시간 최대 95% 단축 (기존 2000ms → 100ms)

연계 기업 요구사항 100% 달성 + 추가적인 플랫폼 기능 제안

- ✓ 기업 요구사항인 AI 기반 채용 공고 추천 서비스 WEB 개발
 - 기업 핵심 요구사항 - 채용 추천 서비스 개발, OAuth2 로그인 기능, Docker Compose 기반 빌드 등
 - 1주차 요구사항 90% 달성 및 미팅을 통한 추가적인 개선안 제안
 - 포트폴리오 작성 및 관리 기능 도입, PDF 추출 자동 입력 기능, 프로젝트 분석 기능, 오늘의 면접 메일링 서비스 도입

Troubleshooting

비용 개선 및 성능 개선을 위한 도전

프로젝트 분석 기능을 Open AI 기반으로 구현하였지만, 고려되어야 하는 문제점이 발생

❓ 기업 실사용을 위해 매력적이기 위한 방법은 무엇이 있을까?

❗ 1회 처리 발생 비용 0.88\$ 문제

기업에 제공되는 프로젝트로서 비용적인 부분을 최소화해야했고, 비용 발생 구간을 탐색하였음

1. 모든 Repository에 코드를 분석하여, 각각의 파일 요약
2. 파일 요약 병합 이후 프로젝트 요약
3. 사용자 포트폴리오 작성에 도움을 줄 수 있는 강점, 기술 정리, 한글 처리 진행

위 3 Step으로 구현을 하였으며, 프로젝트 코드 분석 결과 평균 50만 토큰/0.88\$가 발생하였음

✅ 1차 텍스트 전처리 및 LLaMA 모델 도입

각각의 STEP 비교 결과 코드를 분석하는 과정에서 토큰이 크게 발생하였음

여기서 발생하는 비용을 줄이기 위해, 최대한 코드를 압축하는 과정을 거쳤으며 결과적으로 LLaMA 모델을 도입하여 최대 비용을 70% 절감하였음

❗ AI 프로젝트 분석 결과의 응답 시간 Timeout Issue 발생

추가적인 문제점으로 실제 프로젝트가 클수록 많게는 30분도 소요됐으며, Timeout 발생 문제도 발생

✅ Celery 도입 및 비동기 Open AI 처리를 통한 처리 속도 80% 개선

지난 프로젝트에서 도입했던 Celery를 도입하여, LLaMA 모델에 대한 안정성 처리 및 병렬적인 처리 구현

또한 추가적으로 Python에 asyncio gather를 통한 병렬 요청으로 속도를 80% 개선하였음

추가적으로 LangChain을 도입하여, 이전 응답에 대한 체이닝을 통해 분석 정확도를 높이고 유지하도록 구현

기업 서버 API 요청 재사용성 향상

핵심 기능인 채용 공고를 추천해주는 기능은 연계 기업의 AI 서버로 요청을 보내는 것이었음

기존에는 RestTemplate을 활용하였으나, API 개수가 다양해지며 반복 코드가 발생하였음

❓ 코드 반복을 줄이고, 유지보수성을 키울 방법은 없을까?

✅ OpenFegin 도입으로 재사용성 강화

OpenFegin 기반으로 로직을 분리하여, HTTP 호출 로직을 추상화해 재사용성을 향상 시켰음

도입한 이후 팀 내 개발자 인원들도 편하게 응용하여 솔루션을 사용할 수 있었음

로컬 스토리지 서버 구축을 위한 MinIO 도입 - 기존 프로젝트 경험 기반 개선

✅ MinIO 도입으로 편리한 Storage Server 구축

이전 프로젝트에서 로컬 개발 시 디스크에 저장하는 과정이 불편하다는 경험을 기반으로 조사한 결과 MinIO 솔루션을 알게 됐고, 해당 프로젝트에 적용하여 팀 내 백엔드 개발자에게 호평을 얻은 경험이 있음



Defect Studio

생산기술연구소 기업 연계

스마트팩토리 불량데이터 생성 서비스

2024.08.19 - 2024.10.11 (8주 / 6인)



역할

Backend(20%), AI Engineer(70%)

팀원 구성

Frontend 2 | Backend 2 | **AI Engineer 2**

특이사항

삼성전자 생산기술연구소 기업연계 프로젝트 - 우수교육생 선발

Samsung Developer Conference 2024 - SSAFY 참가

삼성전자 SDC 프로젝트 우수상 (3등/6팀)

개발 환경

Frontend TypeScript, React, Redux Toolkit, Electron, Tailwind CSS

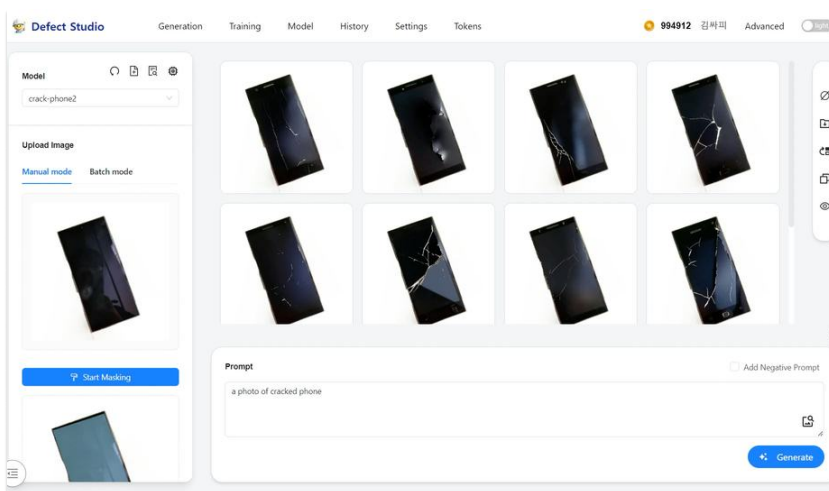
Backend Python 3.11, FastAPI

Database PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQLAlchemy

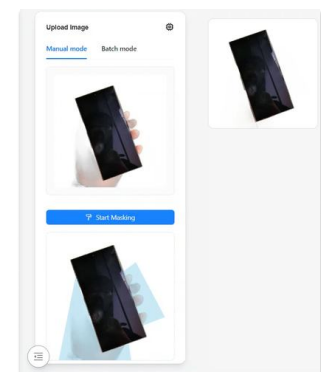
AI PyTorch, Diffusers, Stable Diffusion, DreamBooth API, Transformers

Infra Celery, Docker, Docker Compose, Jenkins, NginX, Ubuntu, EC2, S3

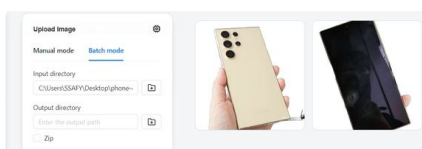
Preview



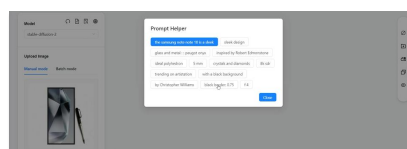
불량 이미지 생성



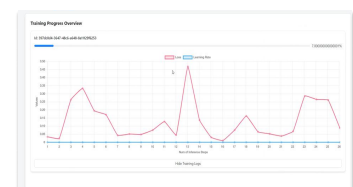
특정 영역 지우개 API



배경 제거 API



이미지 기반 텍스트 추출 API



모델 학습 API

담당 업무

Generation 이미지, 텍스트 생성 API 개발



생성 모델 및 라이브러리를 기반으로 이미지, 텍스트 모델을 생성하는 API 개발

- Redis, Celery를 활용한 모델 API 처리로 **사용자 응답 속도 99%개선, GPU 사용 최대화 및 병렬 처리**
 - Stable Diffusion 기반의 모델을 활용하여, 다음과 같은 3가지 생성 API 개발
- **Image Generation API 개발 3가지**
 - Stable Diffusion 기반의 모델을 활용하여, 다음과 같은 3가지 생성 API 개발
 - 텍스트 기반 추출을 통해 이미지를 생성 (Text → Image)
 - 텍스트 + 이미지 기반의 추출을 통해 이미지를 생성 (Image, Text → Image) - 기존 이미지에서 변화되는 정도 지정 가능
 - 특정 영역을 지정하는 Inpainting 기술을 통해 원하는 이미지 생성 (Image, Text → Image) - 기존 이미지에서 변화시키고 싶은 영역 지정
- **Image Generation 보조 API 개발 3가지**
 - CLIP-Interrogator를 활용하여 **이미지 기반 텍스트를 추출하는 API 개발**
 - RMBG-1.4 모델 & Transformers 라이브러리를 통한 배경 이미지 제거(**누끼**) **API 개발**
 - IOPaint 라이브러리를 활용하여, 특정 영역 지정(Inpainting) 후 자연스럽게 변환하는 클린업 API 개발 (핸드폰 스크래치 영역 지정 시 자연스러운 핸드폰 사진 또는 워터마크 제거 등)
- **오픈 소스 커스터마이징을 통한 모델 학습 Multi-Concept DreamBooth API 개발**
 - 기존 Diffusers 라이브러리 제공 Open API를 Fork 후 커스텀 → 관련 Github 링크

AI 사용 라이브러리 및 Model 논문 기반 평가



사용 라이브러리 및 모델 기반 모델 평가

- MVTec Anomaly Detection DataSet을 활용한 불량 이미지 DataSet 확보
- 논문에 기반한 **분류 모델 성능 평가**
 - Defect Image 평가 논문에 활용된 LPIPS 기반 평가를 통한 불량 이미지 성능 평가 - [관련 논문 링크](#)
 - 결과적으로 Classification Model(스마트팩토리 분류 Vision AI) **성능 6% - 최대 26% 향상**
- 위 작성된 API 불량 **이미지 생성 모델 평가**
 - 배경 제거 API 모델 비교/평가 결과 - ([선택 모델 평가 URL](#)), ([비교 모델 평가 URL](#))
 - 요약 작성 - **70장 기준 45초, VRAM 968MB, MAE평가 1.48, F1 Score 평가 0.90**
 - 클린업 API 모델 비교/평가 결과 - ([선택 모델 평가 URL](#)), ([비교 모델 평가 URL](#))
 - 요약 작성 - **40장 기준 63초, VRAM 900MB, MAE평가 13.64, F1 Score 평가 0.89**
 - 불량 이미지 생성 모델 평가
 - 모델 선택 부분부터 실제 결과물에 대한 정성적인 평가를 거쳐 결과물을 도출
 - Diffusion 모델 선택 배경 - [관련 평가 URL](#)
 - 팀내 모델 학습 결과 노선 공유 및 **정성적 평가** 결과 7명의 팀원(멘토 포함)이 **100장 중 90장** 이상 만족

Trained Model		base model	batch_size	total step	class_prompt	instance_prompt	class_image	instance_image
cat	cat_v11	stability/stable-diffusion-2	200	16	3250	photo of a cat	photo of a cat	200
	cat_v2	stability/stable-diffusion-2	200	2	-	-	-	200
dog	dog_v10	CompVis/stable-diffusion-2	200	2	-	a photo of dog	a photo of a dog	200
	dog_v11	CompVis/stable-diffusion-2	100	4	-	a photo of dog	a photo of a dog	200
dog	dog_v12	CompVis/stable-diffusion-2	250	8	-	a photo of dog	a photo of a dog	200
	dog_v13	CompVis/stable-diffusion-2	250	16	-	a photo of dog	a photo of a dog	200
cat	cat_v14	stability/stable-diffusion-2	250	16	1	a photo of a cat	a photo of a cat	200
	cat_v15	stability/stable-diffusion-2	100	16	-	a photo of a cat	a photo of a cat	200
cat	cat_v16	stability/stable-diffusion-2	50	16	-	a photo of a cat	a photo of a cat	200
	cat_v17	stability/stable-diffusion-2	25	16	-	a photo of a cat	a photo of a cat	200
bottle	bottle_v1	stability/stable-diffusion-2	250	2	2000	a photo of a bottle	- a photo of a broken large bottle - a photo of a broken small bottle	-
	bottle_v2	stability/stable-diffusion-2	250	2	2000	a photo of a bottle	- a photo of a broken large bottle - a photo of a broken small bottle	-

이미지 학습 정리



불량 이미지 생성

Troubleshooting

모델 학습을 위한 Open Source API 용도에 맞도록 수정

프로젝트에 핵심은 불량 이미지를 생성할 수 있는 AI를 개발하는 것

모델 학습을 위한 API 선택으로 Diffusers 라이브러리에 DreamBooth API를 사용하도록 결정
실제 강아지, 고양이 기반 학습 결과 GAN을 이용한 방식보다 성능 및 사용성에서 좋은 성능을 보였음

! 한정적인 학습 라이브러리 지원

프로젝트에 필요한 핵심 학습 방법은 2가지 었음

1. Inpainting(특정 영역만 이미지 생성) 방식의 학습 결과
2. 불량에도 crack, scratch 등 다양한 컨셉이 있고, 이를 하나의 모델로 모두 처리

DreamBooth API에도 추가적으로 기여한 사용자가 있었고 1번과 2번에 해당되는 API도 존재하였으나,
두 가지 모두 해당되는 API는 존재하지 않았음

? 학습 방법에 대하여 효과적인 선택지는 없을까?

✓ 오픈 소스 커스터마이징

추가적인 솔루션을 찾았지만, 결과적으로 실패하였고 Diffusers 라이브러리를 Fork를 통해 개인 Github으로 이동 시킨 후 1, 2번을 모두 지원하는 API를 분석하여 커스터마이징을 진행하였음

가장 핵심적인 로직은 Inpainting 기반 학습 로직에
멀티 컨셉에 따른 리스트를 기반으로 Dataset을 구성하는 것으로 해결

```
for concept in concepts_list:
    instance_data_dir.append(concept["instance_data_dir"])
    instance_prompt.append(concept["instance_prompt"])
```

```
train_dataset = DreamBoothDataset(
    instance_data_root=instance_data_dir,
    instance_prompt=instance_prompt,
    class_data_root=class_data_dir,
    class_prompt=class_prompt,
    tokenizer=tokenizer,
    size=args.resolution,
    center_crop=args.center_crop,
)
```



하나의 모델로 생성된 이미지 결과 (찍힘, 스크래치)

멀티 컨셉 학습 API 일부

얻을 수 있던 개선 결과 : Vision AI 성능 최대 26% 향상

Redis, Celery 도입 배경

! GPU 리소스 비효율성 및 사용자 응답 시간 문제 발생

7가지의 다양한 AI API를 하나의 GPU 서버에서 제공하다보니 제한되는 부분이 많이 발생하였음

특히, 하나의 AI 작업을 처리하는 동안 사용자가 응답을 기다리는 현상과 GPU 여유 공간이 낭비되는 문제가 심각하였음

? 효율적으로 사용할 방법은 없을까?

✓ Redis를 브로커로 한 Celery 기술 도입으로 AI 작업 큐 분리

AI 작업에 대한 처리를 학습, 생성, 모델 3가지 Worker를 도입하여, 각각의 작업 큐로 처리해 동시성 확보
결과적으로 사용자 응답 처리 속도 99.9% 개선 및 GPU 사용률 최대화의 성과를 얻을 수 있었음



키즈링크

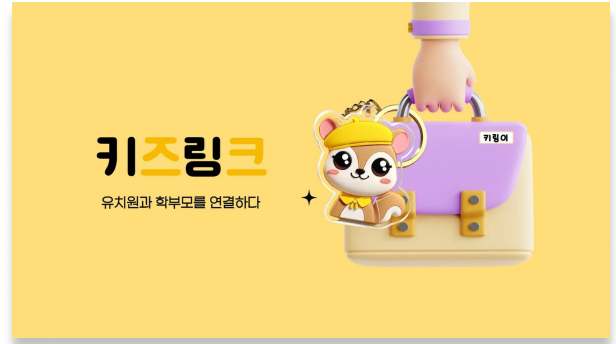
유치원 선생님을 위한 업무 편의 플랫폼

2024.07.08 - 2024.08.16 (6주 / 6인)

참고 링크

Code. [Github URL](#)

UCC. [YouTube URL](#)



역할

Backend(60%), Infra(30%),
Frontend(10%), Leader

팀원 구성

Frontend 3 | **Backend 2** | Infra 1

특이사항

SSAFY 프로젝트 우수상 (1등/11팀)

Samsung Developer Conference 2024 - SSAFY 참가

개발 환경

Frontend	TypeScript, React, Tailwind CSS, WebSocket, Three.js, Zustand
Backend	Java 17, Spring Boot, JPA, WebSocket, OpenVidu, Flask,
Database	MySQL, Redis
AI	Face Recognition API
Infra	Docker, Docker Compose, Jenkins, NginX, Ubuntu, EC2, S3

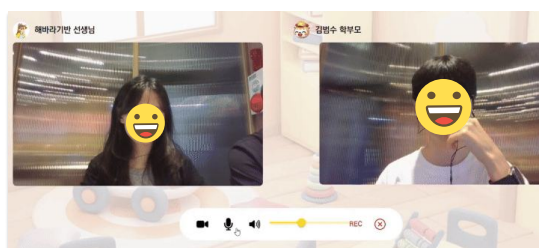
Preview



AI 기반 앨범 자동 생성



상담 자동 조율 알고리즘



실시간 화상 상담 및 욕설 감지 녹화 시스템



웹/모바일 서비스



실시간 등/하원 버스 위치

담당 업무

앨범 자동 생성 API 개발

- ✓ 원생들의 사진을 올려 각각의 아이들의 사진을 찾아주는 API 개발
 - 비동기 S3 업로드, 이미지 벡터 메모이제이션, 멀티 스레딩 기반으로 AI 솔루션 **67% 성능 개선(120s → 40s)**
 - 현업자(유치원 선생님) 기반 피드백 개발을 통해 사용자 만족도 평가 **75% 개선**
 - Face Recognition AI를 활용한 얼굴 분류로 실제 업무 30분에서 40초로 **97% 업무 개선**
 - DeepFace, FaceNet, FaceRecognition 등 다양한 라이브러리 평가 진행 후 정확도 높은 라이브러리 선택

화상 상담 API 개발 및 상담 시간 조율 알고리즘 구현

- ✓ 실시간 화상 상담 API 개발 및 인권 보호 시스템을 위한 욕설 녹화 기능 제공
 - OpenVidu API를 활용한 WebRTC 기반 화상 상담 시스템 구현
 - Web Speech API 및 FFmpeg 라이브러리를 활용하여 욕설 감지 및 영상 녹화 시스템 구현
 - 한국어 비속어 Dataset 일부 발체 후 욕설 데이터 셋 기반으로 감지 시스템 구현
 - 실시간 화상 상담에 대한 녹화 트리거를 욕설 감지로 뒀기 때문에 선생님의 임의적인 조작을 막았으며, FFmpeg 라이브러리를 활용한 **욕설 시점 포함 녹화**
- ✓ 상담 시간 조율 알고리즘 구현
 - 기존 현업자 피드백을 통해 대면 상담 날짜를 여러 개 지정하고 이를 통해 조율하는 과정을 거치는 불편성을 인지함
 - Backtracking 알고리즘을 통해 기존 업무 효율 대비 99% 개선 및 **실현업자 90% 이상 만족**

SSO 및 OAuth2 회원 관리 시스템 구현

- ✓ Spring Security를 활용한 회원 관리 API 개발
 - Spring Security를 활용하여 선생님, 학부모 등 2가지 Role 기반의 회원 시스템 구축
 - 사용자 서비스 로그인 + OAuth2 로그인 동시 지원을 통해 사용성 강화
 - Redis 기반 Refresh Token 관리 전략으로, 토큰 조회 로직을 캐시로 변경하며 **성능 90% 개선(90ms → 9ms)**

실시간 등/하원 버스 위치 공유 서비스

- ✓ WebSocket 라이브러리를 활용하여, 등/하원 버스 위치 공유 API 개발
 - 버스 출발 시 같은 반 학부모에게 알림 시스템 + 소켓 서버 Open
 - 학부모 사용자 등하원 관리 접속 시 Socket을 통한 실시간 버스 위치 공유
 - Broadcast 방식을 활용한 선생님 → 학부모 위치 공유 시스템

Troubleshooting

얼굴 분류 라이브러리 정확도(90%) / 속도(67%) 개선

현업자 기반 수요 조사를 진행했을 때, 업무 시간에 가장 걸리는 작업이 아이들의 사진을 분류하는 작업이라는 결과를 받고, 추가적인 조사 결과 아이들의 사진을 많이 찍는 유치원 업무 상 분류하는 작업을 인지하였음

? 어떻게 개선하면 좋을까?

얼굴 인식 라이브러리를 활용해 실제 원생들의 앨범을 자동으로 구성해주는 API 개발을 진행하였음

! 정확도 문제 발생

기존 DeepFace 모델을 활용했으나 정확도 부분에서 50%로 서비스를 제공하기엔 다소 아쉬운 결과를 나타남

✓ 정확도 개선을 위한 라이브러리 선택

기존 얼굴 분류 성능을 개선하기 위해 얼굴 인식 라이브러리인 Deepface, FaceNet, Face Recognition 등 다양한 라이브러리를 테스트하였고, 이 중 동양 어린이 사진 100장 중 가장 성능이 좋게 나온(90%) Face Recognition 라이브러리를 선택하였음

! 응답 속도 문제 발생

AI 얼굴 분류 기능을 도입하였지만, 100장의 사진 기준 2분 정도가 소요되는 문제가 발생했음

? 어느 작업에서 시간 비용을 줄일 수 있을까?

1. 기존 Spring 서버 S3 100장 이미지 업로드 과정에서 5000ms 이상 타임 발생
2. 이미지 분류 모델에서 비교군 데이터인 원본 사진 임베딩 과정이 반복되는 문제 발생
3. 이미지 임베딩 데이터 비교 작업 시간 비용 전체 중 70% 차지(100장 기준 70s 이상)

✓ 비동기, 메모이제이션, 멀티스레딩 활용하여 67% 시간 단축

1. 100장의 이미지 업로드하는 S3 과정을 Spring 비동기 처리를 통해 기존 대비 80% 단축
2. 원본 이미지 메모이제이션을 통한, 임베딩 처리 반복 방지 → 30% 단축
3. 이미지 분류 작업에 멀티 스레딩 기법 도입으로 시간 단축

100장의 이미지 기준 기존 2m → 40s로 단축할 수 있었고, 실제 사용자 평가에서도 95% 이상 만족도 도출

스토리지 서버 개발/배포 환경 분리를 통한 개발 효율성 향상

! Dev 환경 구축이 늦어지는 문제 발생

사용자 설문조사로 인해, 기획 및 설계 과정이 예정보다 길어졌고 서버 구성이 늦어지는 문제점이 발생하였음
협업 중인 프론트 개발자가 API를 실행하기 위해 직접 서버를 실행해야 하는 상황이 발생

? 원활한 개발 작업을 진행할 방법이 있을까?

✓ 기존 기술의 개발 환경을 간편하게 실행할 수 있도록 변화하여 해결(Storage Server, DB)

실행 환경 구축에 어렵고, 오래걸리는 작업은 DB와 스토리지 서버가 문제점이 있고, 프로젝트 리더로서 이를 해결하고 일정을 진행 시키기 위해 환경을 분리하여 해결함

환경 변수 기반의 분리 과정을 통해 S3 → Local Disk, Redis → In-Memory, MySQL → H2 DB로 변경
간편하게 서버를 키고 테스트할 수 있도록, 다형성을 활용한 개발 환경 구축을 하였음



국내 여행지 추천 서비스

2024.04.15 - 2024.05.23 (5주 / 2인)

참고 링크

Code. [Github URL](#)



역할

Backend(90%), Frontend(30%), Leader

팀원 구성

Frontend 1 | Backend 1

개발 환경

Frontend Vue.js, Vite, Pinia, BootStrap, KakaoMap API

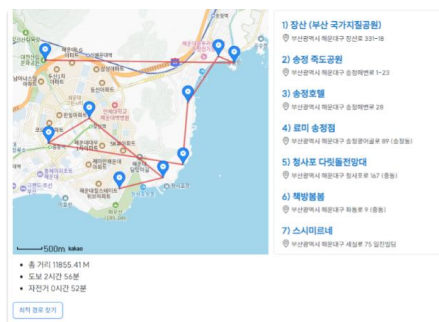
Backend Java 17, Spring Boot, MyBatis

Database MySQL, Redis

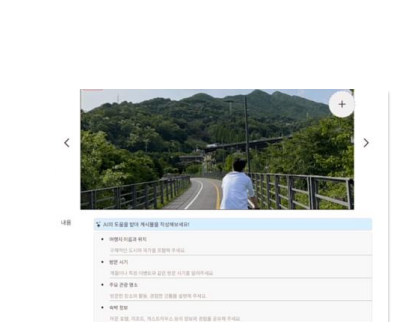
AI OpenAI API

Infra EC2, NginX

Preview



TSP 최단 경로 찾기 알고리즘



AI 기반 여행 후기 작성 서비스



AI 기반 여행 계획 추천 서비스



지도 마커 UI 개선 및 주변 관광지 추천 기능

담당 업무

여행 계획 추천 API

✓ 사용자 여행 리스트 기반 여행 경로 추천 API 개발

- 외판원 순회 알고리즘(TSP) 기반 구현으로 여행지 최단 경로 추천 시스템 개발
 - 순열(Permutation) 완전 TSP, DP 탐색 TSP, 그리디 3가지 구현체를 전략 패턴을 통한 구현
 - 각각의 구현체에 따른 응답 시간 및 정확도 검증을 통한 개발
- Open AI 활용 및 프롬프트 엔지니어링을 통한 여행 계획 추천 서비스
 - div 태그 contenteditable 속성을 활용한 여행 계획 Editor 제공

Vue 프레임워크 Kakao Map API 연동

✓ Kakao Map API 컴포넌트 개발 후 Vue 연동

- Kakao Map 지연 로딩을 통한 컴포넌트 등록
 - Vue 프레임워크 상 Kakao Map API 등록이 안되는 문제가 발생
 - 지연 로딩 방식을 통한 Map 컴포넌트 생성

Troubleshooting

최단 경로 추천 알고리즘 구현 방식 변경

기존 최단 경로 알고리즘은 그리디, 순열을 활용한 완전 탐색(TSP) 2가지 버전으로 구현

! 그리디 알고리즘에 문제점

장점 : 구현이 쉽고, 응답 속도가 여행지(N)이 늘어나도 크게 변하지않고 빠르게 응답 가능(1000ms 이하)
문제점 : 정확한 결과가 나오지 않는 경우가 대부분의 속함

! 순열 완전탐색 알고리즘에 문제점

장점 : 구현이 비교적 쉽고, 정확한 결과가 나옴
문제점 : $O(N!)$ 로 12개의 여행지가 넘어가면, 5초 이상이며 기하급수적으로 응답 속도가 걸리게 됨

? 정확도와 성능적인 개선을 동시에 이룰 수 있는 솔루션은 있을까?

✓ DP(Dynamic Programming), BitMasking을 활용한 TSP 알고리즘 도입

구현은 어렵지만, TSP 알고리즘에 또 다른 구현 방식인 DP, Bit를 활용한 풀이를 도입하기로 결정
시간복잡도는 $O(N^2 \times 2^N)$ 로 10개 도시 기준 약 99.72% 개선
단, 추가적인 문제점으로 25개 도시가 넘어서는 순간부터는 해당 알고리즘도 비효율적인 부분이 존재하였으나 NP-hard 문제에 속하는 TSP 문제를 해결하는 것은 당장에 어려움이 있어 추가적인 문제로 남아있음

2023.01 - 2023.06 (5개월 / 5인)

 Code. Github URL

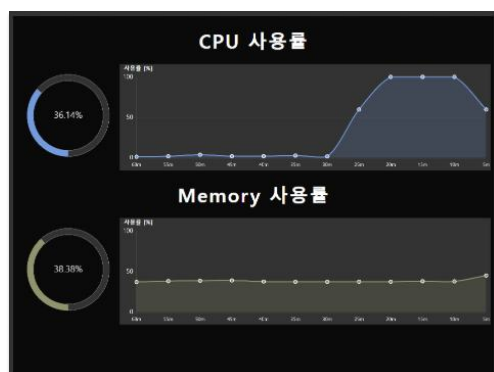
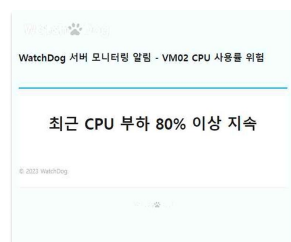


Backend(100%), Frontend(60%),
Infra(10%), Leader

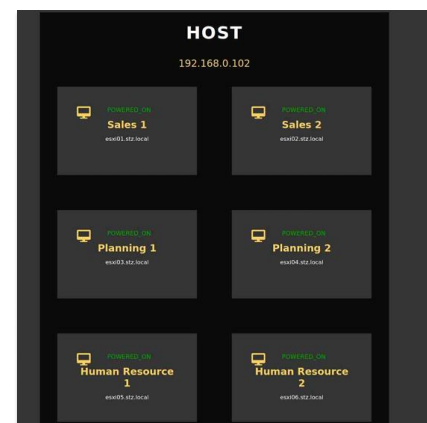
Design 1 | **Full-Stack** 1 | Infra 3

학부 **캡스톤 디자인** 최초 클라우드 기반 서비스 개발
프로젝트 경진대회 **최우수상 수상**
2024 한이음 ICT 멘토링 참가 및 입선

Frontend	HTML, CSS, JavaScript, Pug, Chart.js
Backend	Node.js, Express.js, vSphere API, vRealize API, POP3
Database	Mongo DB
Infra	DELL Server(Hardware), VMWare(ESXi), vCenter, Openfiler, vRealize, Ubuntu



CPU 부하 프로그램 동작 후 모니터링 변화 결과



플랫폼 기반 VM 자원 관리



VMWare 기반 사설 클라우드 구축

담당 업무

실시간 모니터링 감지 API 및 사용자 안내 메일링 서비스

✓ 실시간 모니터링 데이터 감지 API 개발

- vRealize Operation 도입 및 Open API 활용을 통한 실시간 감지 시스템 개발
 - Polling 방식의 API 요청을 통한 실시간 모니터링 감지 시스템 구현
 - CPU 부하 프로그램을 활용한 위험 상황 감지 테스트를 통한 검증
 - 5분 이상 지속되는 이상감지 시 메일링 서비스를 통한 사용자 안내 서비스
- Chart 형태를 통한 사용자 UI 개선

NoSQL을 활용한 VM 자원 데이터 관리

✓ VM 데이터 처리를 위한 API 개발

- MongoDB 스킴을 도입하여 비정형 데이터인 정적, 동적(실시간) VM 데이터 저장 및 관리
 - VM 데이터를 기반으로 스키마 설계 시 테이블 복잡도가 높아지는 현상이 발생하여, NoSQL 솔루션을 도입하여 해결

Troubleshooting

MongoDB 도입 배경

기존 Entity 설계 시 VM 자원에 대한 부분 역시 RDBMS를 활용하기 위해 설계를 진행하였음

! VM 관련 데이터의 복잡도 및 변화 문제

실제 vSphere, vRealize를 활용한 API 테스트 결과 테이블 설계로 해결할 수 없는 복잡도 문제가 발생하였음

? 비정형 데이터를 저장할 수 있는 효과적인 방법은 없을까?

✓ MongoDB 도입을 통한 비정형 데이터 처리

MongoDB를 도입하여, 비정형 데이터를 관리할 수 있도록 설계하여 해결
기존 Member와 Host 정보에 관한 2가지 테이블을 제외하면 모두 VM과 관련된 비정형 데이터였기 때문에, 추가적인 DB 서버 비용보다는 NoSQL 솔루션만 사용

```

"memory": {
  "hot_add_increment_size_MiB": 0,
  "size_MiB": 4096,
  "hot_add_enabled": false,
  "hot_add_limit_MiB": 4096
},
"disks": [
  {
    "value": {
      "scsi": { "bus": 0, "unit": 0 },
      "backing": {
        "vmdk_file": "[share2] VM02/VM02.vmdk",
        "type": "VMDK_FILE"
      },
      "label": "Hard disk 1",
      "type": "SCSI",
      "capacity": 25769803776
    },
    "key": "2000"
  }
]
    
```

VM 데이터 일부

MongoDB 도입 배경

! VM 실시간 자원 모니터링 기술 문제

초기 설계 상 VM 모니터링을 도입하기 위한 기술로 SNMP 프로토콜 기반의 스킴인 Cacti, Nagios 등을 고려했으나, VM에 들어가는 자원 문제로 인해 각각의 자원을 모니터링을 구축하는 것이 제한되는 문제점이 있었음

✓ vRealize Ops API 도입

VMWare에 vRealize를 도입하여, 설정 및 처리하고 실시간 모니터링 관련 API를 vRealize API를 통해 구현